

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

10 Aprile 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

Computer Science Department, Sapienza University of Rome

Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 4 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Si vogliono scegliere i valori $ST0$ ed $ST1$ in modo da massimizzare RR (il valore medio del reward rate a fine simulazione). A tal fine i valori per $ST0$ ed $ST1$ vengono cercati nell'intervallo $[a, b]$ discretizzato in $G + 1$ punti. Cioè, vengono considerati solo i valori $x = a + k \frac{b-a}{G}$, con $k = 0, 1, \dots, G$.

1 Obiettivo

Si vogliono scegliere i valori discretizzati come sopra per $ST0$ ed $ST1$. Vengono provate tutte le $(G + 1)^2$ combinazioni discrete e selezionata una a random tra quelle ottime.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono quelli dell'esercizio 3 in cui però i valori di $ST0$ ed $ST1$ sono ignorati (o non presenti). Vengono invece letti i seguenti valori.

1. a : (valore reale positivo)
2. b : (valore reale positivo)
3. G : (valore intero positivo)

3 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 3.

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
H 234.6  
M 100  
C 10
```

A 1.0
B 2.0
Q 8
V 3.0
W 5.0
P 10
S 4
F 2
r 0.01
S0 0.3
P0 0.4
Q0 0.6
SEP 0.1
SOP 0.4
QEA 0.3
QOA 0.7
a 2.3
b 7.9
G 10

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file **results.txt** la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file **results.txt** hanno il formato (*R* come nell'esercizio 3):

RR < valore ottimo (medio) del reward rate a fine simulazione >
ST0 < valore ottimo per ST0 >
ST1 < valore ottimo per ST1 >

Un esempio di file **results.txt** è:

2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
RR 2.3
ST0 4
ST1 5

5 Struttura Sorgenti

Deve esserci almeno una classe, in un proprio file cpp, per ognuno dei processi: customer, server, supplier, db. Quindi devono esserci almeno i seguenti files: **customer.cpp**, **server.cpp**, **supplier.cpp**, **db.cpp**.